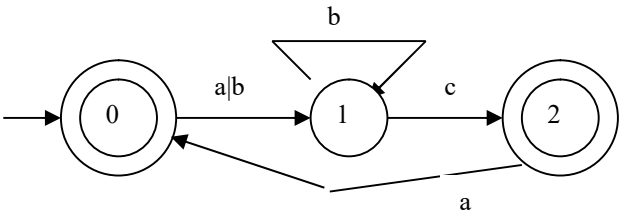
Fondamenti, Linguaggi e Traduttori

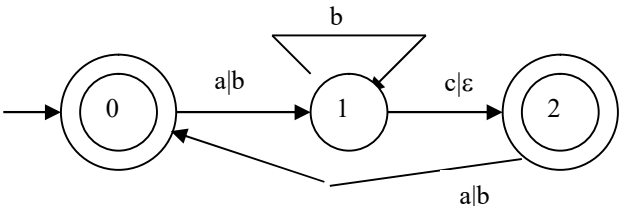
24 Giugno 2025

parte 1

1 Dato il seguente automa, costruire (applicando le regole studiate) l'automa per il complemento (4 punti)



2 Dato il seguente automa, eliminare le epsilon-mosse, eliminare il non-determinismo, e minimizzare (6 punti)



3- Data la seguente grammatica, costruire (tutto) l'automa LR(0), e dire (**<u>motivando</u>**) se la grammatica e' LR(0).
S' -> S ↓ S -> A B S | d A -> a A | c B -> b B | A
(5 punti)

4 Determinare una grammatica Context Free per il linguaggio: $L=\{a^n\ b^{2n+2m}\ c\ d^{k+1}\ e^k\ a^m \setminus n,m\geq 1, k\geq 0\}$
(5 punti)

5 Dare la definizione formale degli automi a pila non deterministici e deterministici
(2 punti)

parte 2

6 Per la seguente produzione con azioni associate (dove gli attributi "s" sono sintetizzati, gli attributi "i" ereditati):

$A \rightarrow BCA_1$ A.a :=f(C.s,A_1.a); A_1.b :=g(B.s); C.c := h(B.s,A.b);

1) Indicare se gli altri attributi sono ereditati o sintetizzati, motivando la risposta;
2) Indicare, motivando la risposta, se può essere applicato il metodo visto nel corso per l'esecuzione delle azioni durante l'analisi sintattica bottom-up; nel caso di risposta positiva, indicare come va trasformato il frammento di d.d.s. per applicare tale metodo;
3) Supponendo che gli attributi sintetizzati di un simbolo dipendano dagli attributi ereditati dello stesso, indicare se è possibile effettuare le azioni durante un attraversamento dell'albero di derivazione, e in tal caso indicare l'ordine delle azioni e dell'attraversamento dei sottoalberi per la produzione in questione.

(5 punti)

7 Indicare qual è il codice generato, con il metodo dei salti e l'utilizzo di etichette simboliche, nella traduzione dell'istruzione:

while a<b **or** a<c **do** a:=a+b*c

utilizzando la seguente definizione diretta dalla sintassi, indicando come vanno completate le azioni solo parzialmente indicate; per l'istruzione "a:=a+b*c" non è invece necessario indicare le produzioni e azioni ma solo il codice risultante:

$S \rightarrow$ **while** E **do** S_1 S.begin := newlabel; E.true := …;

E.false := …; S_1.next := S.begin;

S.code := gen (S.begin, ':') || E.code || gen (E.true, ':') || S_1.code || gen ('goto' S.begin)

$E \rightarrow id_1$ **relop** id_2 E.code := gen ('if', id_1.place, relop.op , id_2.place, 'goto', E.true) || gen('goto', E.false);

$E \rightarrow E_1$ **or** E_2 E_1.true := E.true;

E_1.false := newlabel;

E_2.true := E.true;

E_2.false := E.false;

E.code := E_1.code || gen (E_1.false,':') || E_2.code

indicando i valori degli attributi true e false per le occorrenze nell'albero di derivazione dei simboli E che generano espressioni booleane, e, per eventuali etichette non generate durante questa traduzione, che cosa esse rappresentano.

(6 punti)